



RA: _____ **- Nome:** _____

Saiba que:

- a) Números complexos são números da forma $a+bi$, onde i representa a raiz quadrada de -1 , a representa seu coeficiente real e b representa seu coeficiente imaginário;
- b) A soma de um número complexo (a_1+b_1i) com um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo $(a+bi)$ onde $a = a_1+a_2$ e $b = b_1+b_2$;
- c) A diferença entre um número complexo (a_1+b_1i) e um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo $(a+bi)$ onde $a = a_1-a_2$ e $b = b_1-b_2$;
- d) A multiplicação de um número complexo (a_1+b_1i) por um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo $(a+bi)$ onde $a = a_1a_2-b_1b_2$ e $b = a_1b_2+a_2b_1$;
- e) A divisão de um número complexo (a_1+b_1i) por um número complexo (a_2+b_2i) resulta um número complexo $(a+bi)$ onde $a = (a_1a_2+b_1b_2)/(a_2^2+b_2^2)$ e $b = (a_2b_1-a_1b_2)/(a_2^2+b_2^2)$;

Pede-se:

- a) Declare as estruturas internas necessárias para representar instâncias desta classe;
- b) Implemente um construtor que, recebendo dois números reais, inicia apropriadamente a instância à qual se refere (ou seja, seu `this`), fazendo seu coeficiente `a` igual ao primeiro parâmetro recebido e seu coeficiente `b` igual ao segundo parâmetro recebido; [2,0 pontos]
- c) Implemente um método chamado `mais` que, recebendo como parâmetro uma instância da classe `Complexo`, produz e retorna uma instância da classe `Complexo` que expressa a soma do número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu `this`) com a instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
- d) Implemente um método chamado `menos` que, recebendo como parâmetro uma instância da classe `Complexo`, produz e retorna uma instância da classe `Complexo` que expressa a diferença (subtração) entre o número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu `this`) e a instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
- e) Implemente um método chamado `vezes` que, recebendo como parâmetro uma instância da classe `Complexo`, produz e retorna uma instância da classe `Complexo` que expressa a multiplicação do número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu `this`) pela instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
- f) Implemente um método chamado `divididoPor` que, recebendo como parâmetro uma instância da classe `Complexo`, produz e retorna uma instância da classe `Complexo` que expressa a divisão do número complexo representado por seu objeto chamante (ou seja, seu `this`) pela instância de número complexo recebida como parâmetro; [2,0 pontos]
- g) De acordo com seu julgamento sobre a necessidade e a aplicabilidade, implemente os métodos `toString`, `equals`, `hashCode`, `compareTo` e `clone` (juntamente com seu auxiliar, o construtor de cópia, naturalmente). 1,5 ponto será descontado a cada método feito sem necessidade e aplicabilidade, não feito em caso de necessidade e aplicabilidade ou feito errado ou fora do padrão ensinado em caso de necessidade e aplicabilidade.

Obs: quaisquer eventuais erros devem ser sinalizados com o lançamento de exceções.